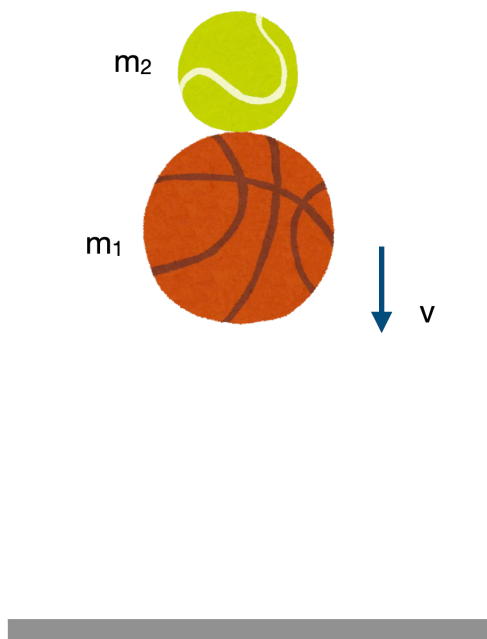


暖身活動

兩顆球靜止釋放，如何可以讓彈跳後的高度更高？



動量

根據牛頓第二運動定律，物體受力愈大，_____就愈大。
但是加速度不容易視覺化，我們可以看物體受力後被破壞的程度。

_____ 地鼠以不同的速度衝撞香蕉樹



破壞力大／小



破壞力大／小

_____ 地鼠與三地鼠以相同的速度衝撞香蕉樹



破壞力大／小



破壞力大／小



由上面的情形可以得知，當物體的 _____ 與 _____ 越大，破壞力就愈大。這種描述物體運動的狀態的物理量稱為 _____，代號寫做 _____，屬於向量／純量。

動量 =	物體的 _____	•	物體運動的 _____
	_____	•	_____
SI單位：	_____	•	_____

討論 1

某場棒球比賽所用的棒球其質量為 150 公克，投手小王將球投出後，球以 40 公尺/秒的速度到達本壘上方，被打擊者小鋒以 20 公尺/秒速度反向打擊出去，則：

- 令棒球被打擊出去的方向為正，則棒球被打擊出去之前的動量為 _____ $\text{kg} \cdot \text{m/s}$ ；被打擊出去之後的動量為 _____ $\text{kg} \cdot \text{m/s}$ 。
- 整個過程中，棒球的動量變化量為 _____ $\text{kg} \cdot \text{m/s}$ 。

衝量

討論 2

對質量 5 公斤且初速為 3 m/s 的球施一 30N 的力，穩定推木塊的力持續 2 秒。則：

- 木塊的加速度為 = _____ m/s^2
- $t = 2$ 的末速 = _____ m/s
- $t = 2$ 的動量 = _____ $\text{N} \cdot \text{s}$
- 動量變化 = _____ $\text{N} \cdot \text{s}$
- 改為質量 10 公斤且初速為 2 m/s 的木塊，做同樣的實驗，則 動量變化 = _____ $\text{kg} \cdot \text{m/s}$
- 畫出木塊的 F-t 圖



當 _____ 與經過的 _____ 相同時，兩次推球的動量變化就會一樣。

⇒ 由此可得動量變化量（又稱 _____）可以寫成：

Δp (or _____) = _____ $\cdot \Delta$ _____，即 F-t 圖下 _____。

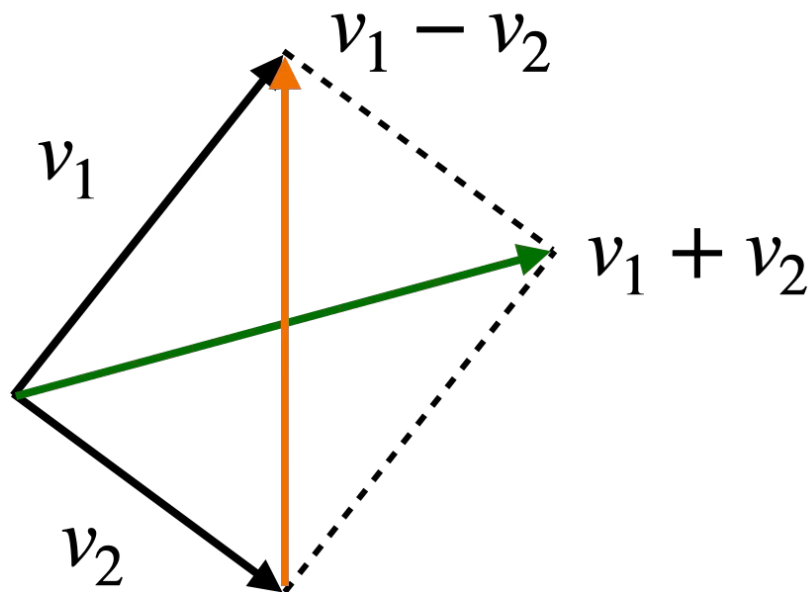
延伸－真。牛頓第二運動定律。

- 小時候學的：當物體受到外力作用時，會沿著力的作用方向產生一 _____；此加速度大小和物體所受 _____ 的大小成正比，和物體的 _____ 成反比。數學寫成：_____

- 牛頓本人的：作用於物體的外力等於物體動量的時變率。數學寫成：_____

把兩者接起來：

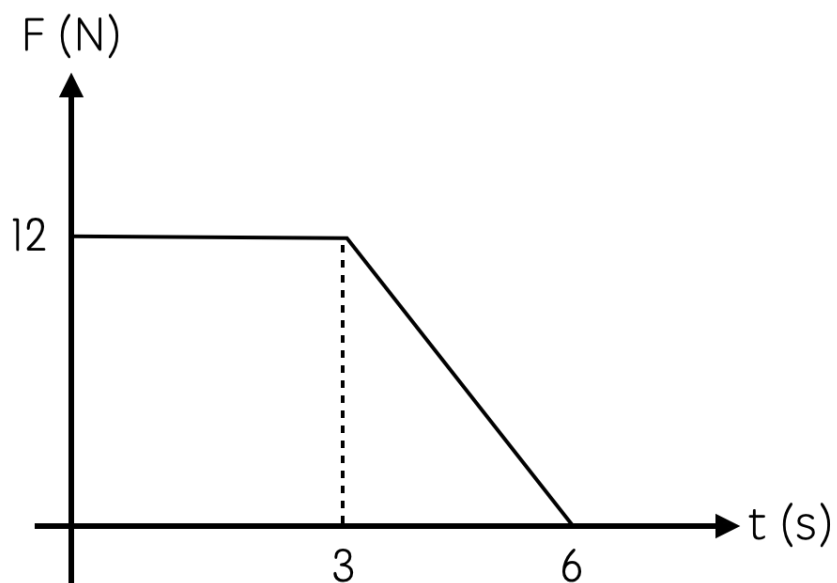
try：外力 F 的方向和下列何者相同？ _____



討論 3

一個質量 2 kg 的物體，初速為 8 m/s，該物體受一與初速方向相同的力作用，此作用力 F 和時間 t 的關係如圖所示，則

1. 物體在 6 s 內所受的衝量為 _____ $\text{N} \cdot \text{s}$ 。
2. 物體在 6 s 末的速率為 _____ m/s 。
3. 物體在前 6 s 內，其所受的平均作用力量值為 _____ N 。



質心

觀看影片回答下列問題

1. 根據影片一，螺絲起子做了_____、_____的運動
2. 黃點記號靠近把手／端點，是螺絲起子質量的中心，稱為_____
3. 把不同時刻的黃色記號連線，得到像是_____運動的軌跡
4. 預測影片二的黃點軌跡連線為_____

質心位置

不計棒重，畫出 m_1 、 m_2 所受的重力大小。令重力加速度 $g = 10 \text{ m/s}^2$



1. 重心可以視為所有質點所受的 _____ 的中心，用 C 點標示圖上重心位置。
2. 質量為 m 的物體，其所受重力可以寫成 $W = \underline{\hspace{2cm}}$ ，故重心位置 = _____ 位置
3. 在上圖中， m 的位置在 $x = 1$ ， m 的位置在 $x = 4$ ，則：
 $m_1 C : m_2 C = \underline{\hspace{1cm}} : \underline{\hspace{1cm}}$
 $\Rightarrow x_C = \underline{\hspace{2cm}}$

寫成一般式（兩質點系統），質心位置 $x_C =$

4. 延伸到多質點系統的一般式，質心位置 $x_C =$